C 语言复习作业 4

一、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 已有定义：char *p[ ] = {“Apple”, “Orange”, “Peach”, “Cherry”}; 则语句：

printf("%s\n", p[1]); printf("%c\n",*(p[2]+2)); printf("%c\n",*(*(p+2)+3));

的输出结果分别为：（1）、（2）、（3）。

2. 若有二维数组 int a[][3] = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18}; 则*(a[2] - a[0][2])的值是（4）。

3. 当运行以下程序时，从键盘键入 ChangSha?<CR>(<CR>代表回车)，则下面程序的运行结果是（5）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char c;
    while((c=getchar()) != '?')
        putchar(++c);
}
```

4. 下列程序运行输出结果为（6）。

```
main()
{   int i, j, a=0;
    for (i=0; i<3; i++)
    {   for (j=0;j<3;j++,a++)
        {   if (j%2) break;
            a++;    }
        if(!(i%2)) continue;
        a++;
    }
    printf("%d\n", a);
}
```

5. 已知有定义：int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, m = 5, n = 6, p = 7, q = 8, x, y; 则下列语句：

x = (m = a > b) && (n = c < d); y = (p = a < b) || (q = c < d);

执行结束后，m + n 的值为（7）；p + q 的值为（8）；x + y 的值为（9）。

6. 已知有定义：int x = 4, y = 1; 则循环语句：while(x = y) {x++; break;}执行完成后，x 的值是（10）。

二、 简答题（每小题 5 分，共 10 分）

7. 对于同样的循环体和同样的循环判断条件而言，while 语句和 do-while 语句有何区别？

8. 简述多分支选择的 switch(表达式){case 1:语句 1;…default: 语句 n+1;}语句使用规则。

三、 下列各程序中均有 2 个错误，说明错误位置和原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

1、 已有函数关系式：$y = \sin(x^2 + 2)$，输入 x 的值，计算出 y 的值并输出

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main( )
(3)  {
(4)     float x, y;
(5)     scanf("%f", x);
(6)     y = sin(x*x + 2);
(7)     printf("y=%f\n", y);
(8)  }
```

2、 若有一维数组 x[6] = {1, 4, 5, 7, 0, 3} 编程求出其中最大的元素

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)     int x[6] = {1, 4, 5, 7, 0, 3};
(5)     int i, max;
(6)     for(i=1; i<=6; i++)
(7)        if(x[i] > max) max = x[i];
(8)     printf("最大值为%d\n", max);
(9)  }
```

3、 判断[1，100]中哪些自然数有偶数个因子，如：2 有 1 和 2 两个因子，6 有 1、2、3、6 四个因子(对自然数 n 而言，1 和它本身都是其因子)。编程输出这些数（要求每行输出五个数）。

```
(1) #include<stdio.h>
(2) main()
(3) {  int i, j, k, m = 0;
(4)    for(i=1; i<=100; i++)
(5)    {  j = 0;
(6)       for(k=1; k<=i; k++)
(7)          if(i%k==0)    j = j+1;
(8)       if(j%2)
(9)       {   printf("%5d", i);
(10)          m++;
(11)          printf("\n");
(12)      }
(13)   }
(14)}
```

4、 利用以下公式计算 π 的近似值，直到公式中最后一项的绝对值小于 10^{-6} 为止

$$\pi \approx 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \cdots)$$

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  #include<math.h>
(3)  int main()
(4)  {
(5)     float pi = 4.0, t = 4.0, n = 3.0;
(6)     int sign = 1;
(7)     while(fabs(t) >= 1e-6)
(8)     {
(9)        t = 4*sign/n;
(10)       pi += t;
(11)       n += 2;
(12)    }
(13)    printf("pi = %f\n", pi);
(14)    return;
(15) }
```

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1． 输入一个四位正整数，将其反向输出。如：输入 2345，反向输出 5432。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i, num, new, a, b, c, d;
    for(;;)
    {
        printf("请输入一个四位数\n");
        scanf("%d", &num);
        if(    ①    ) break;
    }
    a = num/1000;
    b = num/100%10;
        ②
    d = num%10;
        ③
    printf("反向的四位数为：%d", new);
}
```

2. 从键盘输入两个正整数 x, y，并利用函数的递归调用，求 x 的 y 次幂。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int x, y;
   printf("input x and y:");
   scanf("%d%d", &x, &y);
   printf("result is：%f\n", _____①_____);
   return 0;
}
float func(int a, int b)
{
   float sum = 0.0;
   _____②_____
   {
      sum = a;
   }
   else if(b>1)
   {
      _____③_____
   }
   return sum;
}
```

3. 输出如右图所示的杨辉三角（每个数等于它正上方和右上方两数之和，要求输出前五行）。

```
                    1
                1   1
            1   2   1
        1   3   3   1
    1   4   6   4   1
#include<stdio.h>
main( )
{   int i, j, k, a[5][5];
    for(i=0; i<5; i++)
        for(j=0; j<5; j++)
        {
            if(j==4) a[i][j] = 1;
            if(i+j==4) a[i][j] = 1;
        }
    for(i=0; i<5; i++)
        for(j=0; j<5; j++)
            if((j!=4)&&((i+j)!=4)&&(j>4-i))
                _____①_____
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        for(_____②_____)
            printf("%3c",' ');
        for(j=4-i; j<5; j++)
            printf("%3d",a[i][j]);
        _____③_____
    }
}
```

4. 输入一串字符串，并在该字符串中查找指定字符的首次出现位置

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char str[100], c;
    int i=0;
    printf("请输入一个字符串：\n");
    _____①_____
    printf("请输入要查找的字符：\n");
    scanf("%c", &c);
    for(;;)
    {
        if(str[i]==c)
        {
            printf("%c is %dth\n", c, i+1);
            _____②_____
        }
        if(_____③_____)
        {
            printf("The character not found\n");
            break;
        }
    }
}
```

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.

```
#include<stdio.h>
void swap1(int a, int b)
{   int t;
    t = a;    a = b;    b = t;
}
void swap2(int *p1, int *p2)
{   int *t;
    t = p1;   p1 = p2;   p2 = t;
}
void swap3(int *p1, int *p2)
{   int t;
    t = *p1; *p1 = *p2;   *p2 = t;
}
```

```
main()
{
    int i, a[6] = {11, 22, 33, 44, 55, 66};
    swap1(*a, *(a+1));
    swap2(a+2, a+3);
    swap3(a+4, a+5);
    for(i=0;i<6;i++)
        printf("a[%d] = %d\n",i,a[i]);
}
```

2.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char str[][30] = {"A", "BB", "CCC", "DDDD"};
    int n, a = 0, b = 0;
    for(n=0;n<4;n++)
    {
        b = 0;
        while(str[n][b]!='\0')
            str[0][a++]=str[n][b++];
        if(n<3) str[0][a++]='*';
    }
    printf("a = %d, b = %d\n",a,b);
    printf("%s",str[0]);
}
```

3.

```
#define S(x,y) x*y
#include<stdio.h>
p(int x, int n)
{
    if(n==1)
        return(x);
    else
    {
        printf("n=%d\n", n-1);
        return(x*(1-p(x,n-1)));
    }
}
main( )
{   int y, x=2;
    y = p(x, S(1+2,1+2));
    printf("y=%d", y);
}
```

4.

```
#include<stdio.h>
int i=0;
int main()
{   int k=1, sub();
    i++;
    k++;
    printf("main i=%d, k=%d\n", i, k);
    sub();
    sub();
}
```

```
static int y=0;
int sub()
{
    int k=0;
    static int x=1;
    int i = 3;
    y++;    k++;    x++;
    printf("sub i = %d, k = %d, x= %d,
                y = %d\n", i, k, x, y);
}
```

六、 程序设计（第 1 小题 14 分，第 2 小题 6 分，共 20 分）

（1）求[2，478]之间的最大素数、素数的数目及所有素数之和，并将结果输出：

① 定义一个函数 prime_number()，判断某个数是不是素数；

② main()函数中调用函数 prime_number()，求出[2，493]之间的最大素数、素数的数目及所有素数之和，并输出结果。

题目要求：① 画出程序设计的流程图或 NS 图（5 分）；② 写出程序代码（9 分）。

（2）设计一个课表查询系统，能够实现上课时间、班级、教室、老师的查询：

① 给出程序框架和结构的设计思路，画出程序设计的流程图或 NS 图。

② 说明程序中可能需要用到的数据及其类型，并能在查询不到相关信息时给出揭示（需要在流程图或 NS 图中有所体现）。

③ 不需要写出源程序。